부모용 진행 안내 · 위치 관계와 평행선

중1 수학 · 기본도형 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-PARALLEL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 직육면체 모양 상자(휴지·과자 상자), 연필 세 자루, 각도기, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 평면에서 두 직선의 위치 관계(한 점에서 만남·평행·일치)를 구별하고, 직육면체의 모서리에서 한 모서리와 만나는·평행한·꼬인 위치에 있는 모서리를 찾는다.
확인 모서리의 위치 관계(S05, S06, S15 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 직육면체에서 한 모서리와 꼬인 위치인 모서리 4개를 빠짐없이 찾고, ‘만나지도 평행하지도 않아서 꼬인 위치’라고 이유를 말한다.

목표 B 두 직선이 다른 한 직선과 만나서 생기는 동위각과 엇각을 찾고, 평행선에서 동위각·엇각의 크기가 같음과 평각을 이용해 각의 크기를 구한다.
확인 평행선에서 각 구하기(S09, S10, S13 ①②, 활동지 3·5)
성공 기준 $\ell \parallel m$인 그림에서 $\angle x = 70^\circ$(엇각), $\angle z = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$처럼 어떤 각을 썼는지 말하며 구하고, 평행하지 않으면 같지 않음을 안다.

목표 C 동위각 또는 엇각의 크기가 같은지 비교하여 두 직선이 평행한지 판별한다.
확인 평행선 판별(S12, S13 ③, S15 ③, 활동지 4)
성공 기준 ‘엇각이 72°로 같으므로 평행’, ‘동위각이 75°, 105°로 달라 평행하지 않음’처럼 근거를 들어 판별하고, 주어진 두 각이 동위각이 아니면 평각으로 바꾸어 비교한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 점·선·면과 각
- 수직과 평행

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(점·선·면과 각, 수직과 평행)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	공간에서도 만나지 않는 두 직선은 모두 평행하다고 생각한다.	모서리 DC와 BF처럼 방향이 다른데 만나지 않는 예(꼬인 위치)를 상자로 보인다(S04, S06, S15 ①).
M2	두 직선이 평행하지 않아도 동위각·엇각의 크기가 같다고 쓴다.	평행하지 않은 그림에서 동위각의 크기가 다른 것을 확인하고, 'ℓ // m' 조건을 먼저 찾게 한다(S10).
M3	엇각의 위치를 잘못 찾거나 이웃한 각까지 같다고 본다.	Z 모양을 따라 엇각을 찾고, 이웃한 두 각의 합이 180° 임을 확인한다(S07, S09, S14).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

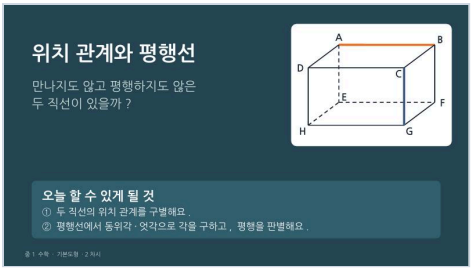
오늘 다루지 않는 것 평면에서 두 직선의 위치 관계, 공간에서 두 직선의 꼬인 위치(직육면체의 모서리), 동위각·엇각의 뜻, 평행선의 성질과 판별을 다룬다. 점과 직선·점과 평면, 직선과 평면, 두 평면의 위치 관계는 다음 차시 '공간에서 직선과 평면의 위치 관계'에서 다룬다. 동측내각이라는 용어도 다루지 않는다(활동지 도전 문제의 보조선은 선택).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(맞꼭지각·평각, 평행선)	약 3분	—
S03	평면에서 두 직선의 위치 관계	약 2분	A
S04	공간에서 두 직선의 위치 관계(꼬인 위치)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(모서리의 위치 관계)	약 3분	A
S06	오개념 비교(공간에서 만나지 않으면 평행)	약 2분	A
S07	동위각과 엇각의 뜻	약 3분	B
S08	평행선의 성질(동위각·엇각의 크기가 같다)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(평행선에서 각 구하기)	약 3분	B
S10	오개념 비교(평행하지 않아도 동위각이 같다고 봄)	약 2분	B
S11	평행선이 되는 조건(판별)	약 2분	C
S12	안내받는 연습(평행선 판별)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 4분	B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, C

S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(맞꼭지각, 평행선의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 위치 관계와 평행선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직육면체의 모서리 AB와 CG처럼 만나지도 평행하지도 않은 두 직선이 있다는 질문으로 공간의 위치 관계에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자에서 굵게 표시한 두 모서리 AB와 CG를 찾아볼래? 둘을 끝없이 늘이면 만날까?”
- “그럼 두 모서리는 평행할까? 방향이 같아 보여?”

예상 답

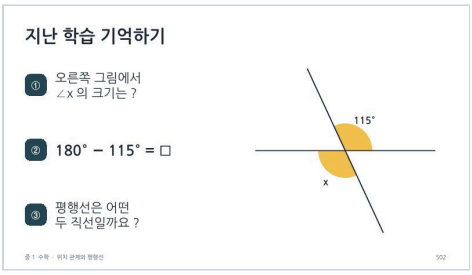
- “안 만나요.” “평행한 것 같아요.” “방향이 달라요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 실제 상자(휴지 상자 등)를 들고 두 모서리를 손가락으로 짚어 늘인 방향을 따라가 봅니다.

주의

- 답은 ‘만나지도 않고 평행하지도 않다(꼬인 위치)’입니다. S04에서 다시 봅니다.
- 준비물: 직육면체 모양 상자(휴지·과자 상자), 연필 세 자루, 각도기, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(맞꼭지각·평각, 평행선) · 약 3분

지난 차시의 맞꼭지각·평각과 초4에서 배운 평행선의 뜻을 확인합니다. 오늘 평행선에서 각을 구할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 ∠x는 115°와 마주 보고 있지? 맞꼭지각은 크기가 어땠어?”
- “③ 초등학교에서 평행선을 어떻게 배웠는지 떠올려 볼래?”

정답

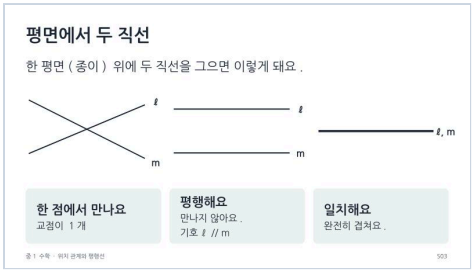
- ① 115° (맞꼭지각)
- ② 65°
- ③ 아무리 늘여도 서로 만나지 않는 두 직선(한 직선에 수직인 두 직선)

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)에서 맞꼭지각을 다시 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘점·선·면과 각’을 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 S17의 모눈 그림으로 평행을 다시 보고, 초4 ‘수직과 평행’을 함께 봅니다.

주의

- ①을 65°라고 하면 이웃한 각과 헷갈린 것입니다(지난 차시 M2).



S03 평면에서 두 직선 · 평면에서 두 직선의 위치 관계 · 약 2분

한 평면 위의 두 직선은 한 점에서 만나거나, 평행하거나, 일치하는 경우만 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 위에 두 직선을 그으면 어떤 경우가 있을까? 직접 그어 볼래?”
- “만나지 않는 두 직선을 평행하다고 하고, ℓ // m이라고 써. ‘ℓ 평행 m’이라고 읽어.”

예상 답

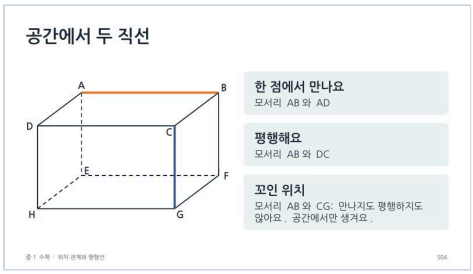
- “만나는 것과 안 만나는 것이 있어요.” “겹칠 수도 있어요.”

막히면

- 연필 두 자루를 책상 위에 놓고 겹치기, 엇갈리기, 나란히 놓기를 해 봅니다.

주의

- ℓ은 영어 소문자 엘(l)입니다. 평행 기호 //는 교과서에서 두 빗금을 겹친 기호로 씁니다.
- 일치하는 두 직선은 사실상 같은 직선입니다. 서로 다른 두 직선만 생각하면 ‘만난다’와 ‘평행하다’ 두 가지입니다.



S04 공간에서 두 직선 · 공간에서 두 직선의 위치 관계(꼬인 위치) · 약 3분

공간에서는 두 직선이 만나지도 평행하지도 않은 꼬인 위치가 있음을 직육면체의 모서리로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “모서리 AB와 AD는 어디서 만나? AB와 DC는 같은 방향이지?”
- “그럼 AB와 CG는? 늘여도 만나지 않는데 방향도 달라. 이런 두 직선은 꼬인 위치에 있다고 해.”
- “AB와 CG를 한 장의 종이(평면) 위에 함께 그릴 수 있을까?”

예상 답

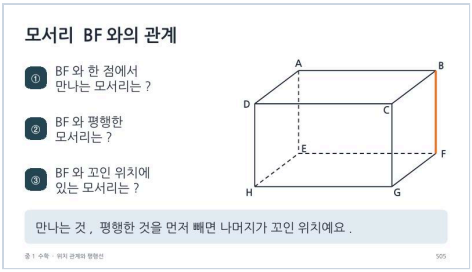
- “AB와 AD는 A에서 만나요.” “AB와 CG는 방향이 달라서 평행이 아니에요.” “한 평면 위에 놓을 수 없어요.”

막히면

- 상자를 들고 AB(뒤쪽 위 가로 모서리)와 CG(앞쪽 오른쪽 세로 모서리)를 연필 두 자루로 대어 봅니다. 연필이 서로 엇갈려 지나갑니다.

주의

- 겨냥도에서 점선은 보이지 않는 모서리입니다. 꼭짓점 E는 뒤쪽 아래에 숨어 있습니다.
- 학교 교과서는 이 단원에서 직선과 평면, 두 평면의 위치 관계도 배웁니다. 그 부분은 다음 차시 ‘공간에서 직선과 평면의 위치 관계’에서 다룹니다.



S05 모서리 BF와의 관계 · 안내받는 연습(모서리의 위치 관계) · 약 3분

도움을 받으며 직육면체에서 한 모서리와 만나는·평행한·꼬인 위치에 있는 모서리를 빠짐없이 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “B와 F에 이어진 모서리는 무엇이 있어? 그게 BF와 만나는 모서리야.”
- “BF처럼 세로로 선 모서리는 무엇이 있어?”
- “모서리는 모두 12개야. BF 자신, 만나는 것, 평행한 것을 빼면 몇 개가 남아?”

정답

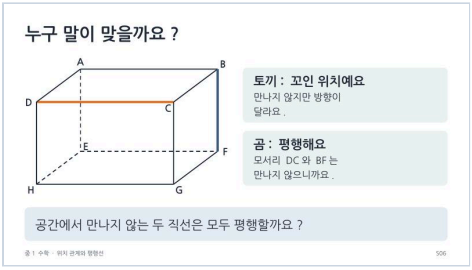
- ① AB, BC, EF, FG (4개)
- ② AE, CG, DH (3개)
- ③ AD, DC, EH, HG (4개)

막히면

- 상자의 모서리에 색 스티커나 연필 표시를 하며 하나씩 지워 갑니다.

주의

- 12 − 1(BF) − 4(만남) − 3(평행) = 4이므로 꼬인 위치는 4개입니다. 직육면체의 어느 모서리를 골라도 꼬인 위치의 모서리는 4개입니다.
- 모서리 이름은 AD와 DA처럼 순서를 바꿔 써도 같은 모서리입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공간에서 만나지 않으면 평행) · 약 2분

공간에서 만나지 않으면 평행이라고 생각하는 실수(M1)를 꼬인 위치의 예로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “DC는 가로 방향, BF는 세로 방향이야. 방향이 다른데 평행할 수 있을까?”
- “평행한 두 직선은 한 평면 위에 있어야 해. DC와 BF를 한 장의 종이 위에 놓을 수 있을까?”

예상 답

- “토끼가 맞아요. 방향이 달라서 평행이 아니에요.” “만나지 않는데 평행도 아니라서 꼬인 위치예요.”

정답

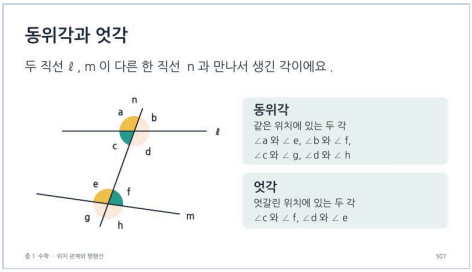
- 토끼가 맞습니다. 모서리 DC와 BF는 만나지도 평행하지도 않으므로 꼬인 위치에 있습니다.

막히면

- 연필 두 자루를 각각 DC와 BF 방향으로 들고, 평행하게 하려면 한 자루를 돌려야 하는 것을 봅니다.

주의

- 평면에서는 만나지 않으면 평행이지만, 공간에서는 만나지 않아도 꼬인 위치일 수 있습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 동위각과 엇각 · 동위각과 엇각의 뜻 · 약 3분

두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 동위각(같은 위치)과 엇각(엇갈린 위치)을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “ℓ과 n이 만나는 곳에도, m과 n이 만나는 곳에도 각이 4개씩 생겼어. ∠a는 위쪽 교점의 왼쪽 위야. 아래쪽 교점에서 같은 자리(왼쪽 위)에 있는 각은?”
- “이렇게 같은 위치에 있는 두 각을 동위각이라고 해. 노란 두 각이야.”
- “엇각은 두 직선 ℓ, m 사이 안쪽에서, n을 사이에 두고 엇갈려 있는 두 각이야. 초록 ∠c와 ∠f처럼. 다른 엇각은?”

예상 답

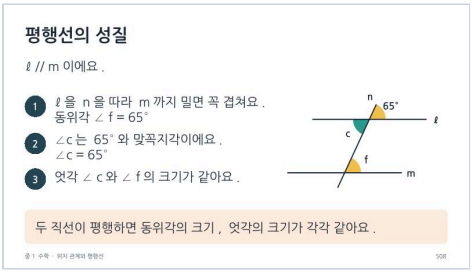
- “∠e요.” “∠d와 ∠e도 엇각이에요.”

막히면

- 두 교점의 각 4개를 각각 ‘왼쪽 위, 오른쪽 위, 왼쪽 아래, 오른쪽 아래’로 소리 내어 이름 붙이게 합니다. 이름이 같으면 동위각입니다.
- 엇각은 알파벳 Z(또는 N) 모양 안쪽의 두 각입니다. 손가락으로 ℓ → n → m을 따라 Z를 그려 봅니다.

주의

- 이 그림의 ℓ과 m은 평행하지 않습니다. 동위각·엇각은 평행하지 않아도 위치만으로 정해지는 이름입니다. 크기가 같은 것은 평행할 때뿐입니다(S08).
- 교과서마다 각에 붙이는 글자(a~h)의 순서가 다를 수 있습니다. 글자보다 위치로 찾게 합니다.



S08 평행선의 성질 · 평행선의 성질(동위각·엇각의 크기가 같다) · 약 3분

평행한 두 직선을 다른 한 직선이 지날 때 동위각의 크기가 같고, 맞꼭지각을 이용하면 엇각의 크기도 같음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “ℓ과 m이 평행하니까 ℓ을 n을 따라 아래로 쭉 밀면 m과 꼭 겹치겠지? 그럼 65°는 어느 각과 겹쳐?”
- “∠c는 65°와 마주 보고 있어. 크기는? 그럼 ∠c와 ∠f는 어떤 관계야?”

예상 답

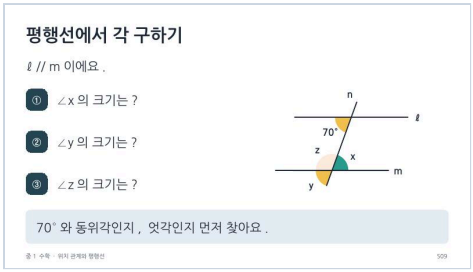
- “∠f와 겹쳐요. 65°예요.” “∠c도 65°예요. 엇각이 같아요.”

막히면

- 연필 두 자루를 평행하게 놓고 세 번째 연필을 비스듬히 걸친 뒤, 위쪽 연필을 세 번째 연필을 따라 아래로 밀어 겹쳐 봅니다.

주의

- 밀어서 겹치는 설명은 직관적인 설명입니다. 중학교에서는 ‘평행하면 동위각이 같다’를 기본 성질로 받아들이고, 엇각은 맞꼭지각으로 이끌어 냅니다.



S09 평행선에서 각 구하기 · 안내받는 연습(평행선에서 각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 평행선에서 동위각·엇각과 평각을 이용해 각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "∠x는 70°와 어떤 위치에 있어? 같은 위치야, 엇갈린 위치야?"
- "∠z는 ∠x와 합하면 무엇이 돼?"

정답

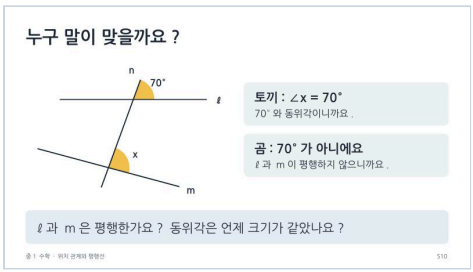
- ① ∠x = 70° (엇각)
- ② ∠y = 70° (동위각)
- ③ ∠z = 180° − 70° = 110° (∠x와 평각)

막히면

- 70°의 자리를 'ℓ의 왼쪽 아래'라고 말하고, m에서 같은 자리를 찾게 합니다(동위각 ∠y).

주의

- ③을 70°라고 하면 엇각·동위각이 아닌 각까지 같다고 본 것입니다. 이웃한 각은 합이 180°입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(평행하지 않아도 동위각이 같다고 봄) · 약 2분

평행하지 않은 두 직선에서도 동위각의 크기가 같다고 생각하는 실수(M2)를 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "ℓ과 m을 왼쪽으로 쭉 늘이면 어떻게 될까? 평행해?"
- "동위각의 크기가 같다는 성질은 언제 쓸 수 있었지?"

예상 답

- "왼쪽에서 만날 것 같아요. 평행하지 않아요." "곰이 맞아요."

정답

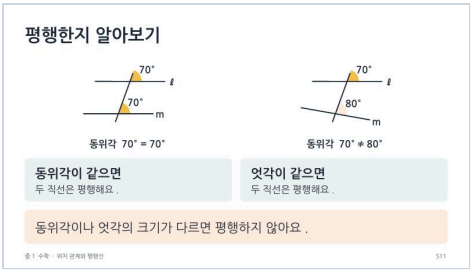
- 곰이 맞습니다. ℓ과 m이 평행하지 않으므로 동위각의 크기가 같지 않습니다(그림의 ∠x는 85°).

막히면

- 화면이나 공책 그림에 각도기를 대어 ∠x를 직접 재어 봅니다.

주의

- 문제에 'ℓ // m'이라는 말이나 평행 표시가 있을 때만 동위각·엇각의 크기가 같다고 씁니다.



S11 **평행한지 알아보기** · 평행선이 되는 조건(판별) · 약 2분

동위각 또는 엇각의 크기가 같으면 두 직선이 평행하다는 판별 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 동위각이 70°로 같고, 오른쪽은 70°와 80°로 달라. 어느 쪽이 평행해 보여?”
- “오른쪽 그림의 두 직선을 왼쪽으로 늘이면 어떻게 될까?”

예상 답

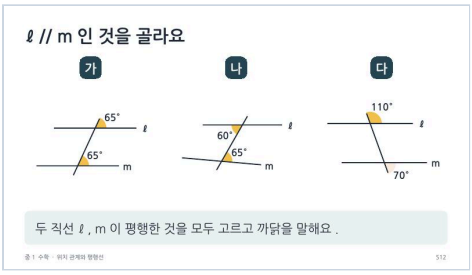
- “왼쪽이 평행해요.” “오른쪽은 만나요.”

막히면

- 공책에 직선 n을 긋고 각도기로 같은 크기의 동위각을 두 번 그려 두 직선을 그어 봅니다. 평행하게 그려집니다.

주의

- 앞에서 배운 ‘평행하면 동위각이 같다’를 거꾸로 쓴 것입니다. 엇각이 같아도 평행합니다.



S12 **ℓ // m인 것을 골라요** · 안내받는 연습(평행선 판별) · 약 3분

도움을 받으며 동위각·엇각의 크기를 비교해 두 직선이 평행한지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 두 각이 어떤 위치에 있어? 크기는 같아?”
- “다는 110°와 70°가 같은 위치에 있지 않아. m에서 110°와 동위각인 자리의 각은 몇 도일까?”

정답

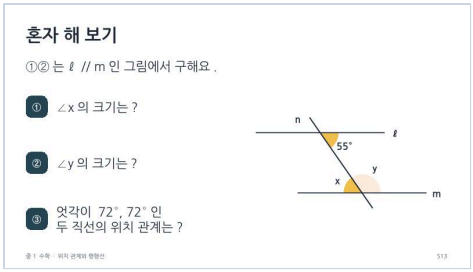
- 가, 다
- 가: 동위각 65° = 65°
- 나: 엇각 60° ≠ 65° → 평행하지 않음
- 다: m의 오른쪽 위 각 = 180° − 70° = 110°로 ℓ의 110°와 동위각이 같음

막히면

- 두 각의 위치를 ‘ℓ의 오른쪽 위’처럼 말로 바꾸게 합니다. 다는 70°와 이웃한 각을 먼저 구하게 합니다.

주의

- 다를 고르지 못하면 주어진 두 각이 동위각·엇각이 아니어서 생긴 일입니다. 평각으로 한 번 바꾸면 됩니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 평행선에서 각의 크기를 구하고(B) 엇각으로 평행을 판별하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 각(동위각·엇각·맞꼭지각·평각)을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① ∠x = 55° (55°와 엇각)
- ② ∠y = 180° − 55° = 125° (∠x와 평각)
- ③ 평행하다 (엇각의 크기가 같으므로)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “55°와 ∠x는 어떤 위치야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 B, ③이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 엇각을 잘못 찾거나 이웃한 각을 같다고 보는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 55°와 ∠x를 손가락으로 Z 모양으로 이어 볼래?”

정답

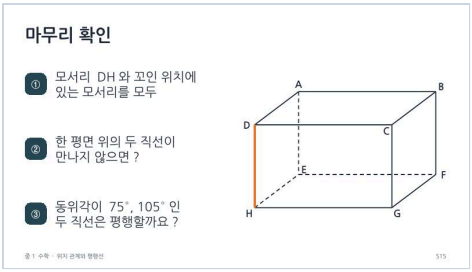
- ① 55° ② 125° ③ 평행하다

막히면

- ①②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 위치 관계(A)와 평행선의 판별(C)을 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 DH와 만나는 것, 평행한 것을 먼저 빼 볼래?”
- “③은 동위각의 크기를 비교해 봐.”

정답

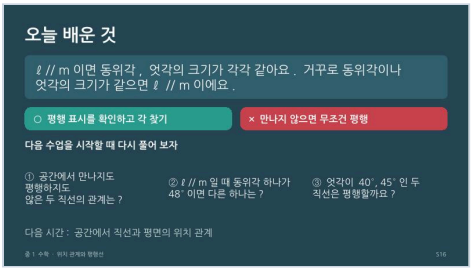
- ① AB, BC, EF, FG
- ② 평행하다
- ③ 아니요. 동위각의 크기가 다르므로 평행하지 않습니다.

막히면

- ①에서 숨은 모서리(점선)를 빠뜨리면 점선도 모서리라는 것을 짚어 줍니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·C 확인 완료입니다. ③에서 ‘합이 180°라서 평행’이라고 하면 동위각이 아니라 이웃한 각과 헷갈린 것입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행선의 성질과 평행한지 알아보는 방법을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “평행하면 동위각과 엇각이 같아요.” “동위각이나 엇각이 같으면 평행해요.”

정답

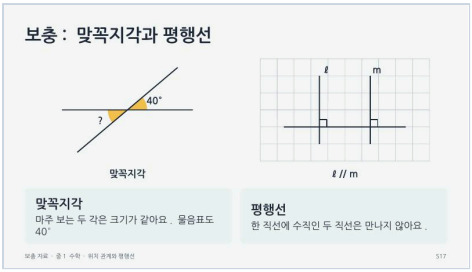
- ① 꼬인 위치
- ② 48°
- ③ 아니요. 엇각의 크기가 다릅니다.

막히면

- S04와 S08, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘공간에서 직선과 평면의 위치 관계’에서는 오늘 쓴 직육면체 모양 상자와 연필, 책 두 권을 씁니다. 상자를 버리지 않고 둡니다.



S17 **보충: 맞꼭지각과 평행선** · 선수 학습 보충(맞꼭지각, 평행선의 뜻) · 약 5분

S02가 흔들리면 맞꼭지각의 성질과 평행선의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “40°와 마주 보는 각은 몇 도야? 왜 그럴까? 이웃한 각은 몇 도야?”
- “모눈에서 ℓ과 m은 아래 직선에 모두 수직이야. 위로 끝없이 늘이면 만날까?”

정답

- 물음표 각: 40° (이웃한 각 140°)
- ℓ과 m은 만나지 않으므로 평행합니다.

막히면

- 연필 두 자루를 X자로 겹쳐 마주 보는 각을 짚고, 자 두 개를 나란히 놓아 평행을 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘점·선·면과 각’(맞꼭지각)이나 초4 ‘수직과 평행’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	만남: AB, AD, EF, EH / 평행: BF, CG, DH / 꼬인 위치: BC, CD, FG, GH
2	평면: 한 점에서 만난다, 평행하다 / 공간에서만: 꼬인 위치
3	∠x = 64° (동위각), ∠y = 180° − 64° = 116° (∠x와 평각)
4	① ○ ② ○ ③ × ④ ×
5	70° (보조선과 ℓ의 엇각 40°, 보조선과 m의 엇각 30°, 40° + 30°)
6	① 꼬인 위치 ② 48° ③ 아니요. 엇각의 크기가 다릅니다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 맞꼭지각 흔들림(보충 S17) □ 평행의 뜻 흔들림 □
S05 모서리 찾기: 혼자 □ 도움을 받아 □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 공간에서 만나지 않으면 평행이라고 봄(M1) □ 평행하지 않아도 동위각이 같다고 봄(M2) □ 엇각 위치를 잘못 찾음(M3) □

메모: _____